

Blocco 13 – Fondamenti NoSQL

Famiglie tecnologiche, access pattern e compromessi

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block13_nosql_fondamenti/block13_nosql_fondamenti.pdf`
- Traccia: `activity.md`
- Soluzione guidata: `solution.md`

1. Problema in forma informale

Un team deve scegliere una tecnologia dati per quattro nuovi servizi: catalogo prodotti flessibile, sessioni utente, telemetria dispositivi e analisi relazioni tra asset. Non basta dire “NoSQL”: bisogna capire quale famiglia risolve quale problema.

2. Specifica corretta del problema

- input: descrizione di quattro scenari applicativi;
- output: scelta motivata della famiglia NoSQL per ogni scenario;
- vincolo: la scelta deve citare almeno due access pattern;
- vincolo: bisogna dichiarare un rischio o limite per ogni scelta;
- vincolo: quando SQL resta più adatto, va detto esplicitamente.

3. Scenari da risolvere

Scenario	Descrizione sintetica
Catalogo prodotti	attributi diversi per categoria e lettura della scheda completa
Sessioni utente	accesso per session id, TTL e latenza bassa
Telemetria	messaggi frequenti da dispositivi con metriche variabili
Dipendenze asset	nodi, relazioni e domande su impatti multi-hop

4. Soluzione sintetica

- catalogo prodotti: document database;
- sessioni utente: key-value store;
- telemetria: document/time-series o wide-column;
- dipendenze asset: graph database.

5. Criteri di verifica

- ogni scenario ha una famiglia NoSQL motivata;
- ogni scelta cita access pattern concreti;
- almeno un caso discute perché SQL potrebbe restare necessario;
- i rischi sono realistici: consistenza, duplicazione, query limitate, hot partition, costo operativo.